

5 Les fractions

I. Vocabulaire

$$\frac{a}{b}$$

a est le

b est le et b est différent

Déf.1

$\frac{a}{b}$ est une fraction si son numérateur a et son dénominateur b sont des

Application 1.

$\frac{15}{18}$ est une fraction tandis que $\frac{1,5}{18}$ et $\frac{1,5}{1,8}$ sont des nombres en écriture fractionnaire.

Propriété 1

Tout nombre entier peut s'écrire sous la forme d'une fraction.

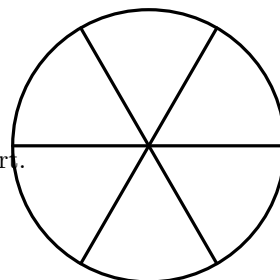
Application 2.

Le nombre 21 peut s'écrire $21 = \frac{21}{1}$. C'est aussi le cas pour tous les autres nombres entiers

II. Fraction et partage

Application 3.

Colorie les deux sixièmes du disque en rouge et un sixième du disque en vert.



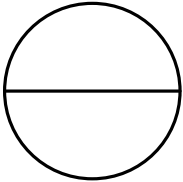
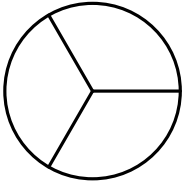
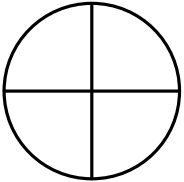
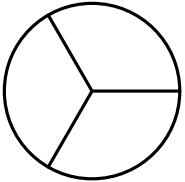
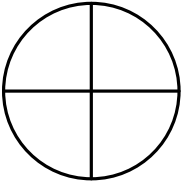
III. Lecture d'une fraction

Propriété 2

Pour lire une fraction, on lit d'abord le nombre du numérateur puis le nombre du dénominateur en ajoutant le suffixe « ièmes ».

Application 4.

$\frac{4}{7}$ se lit quatre septièmes et $\frac{3}{10}$ se lit trois dixièmes. Mais il existe des exceptions :

$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{4}$
				
un demi	un tiers	un quart	deux tiers	trois quarts

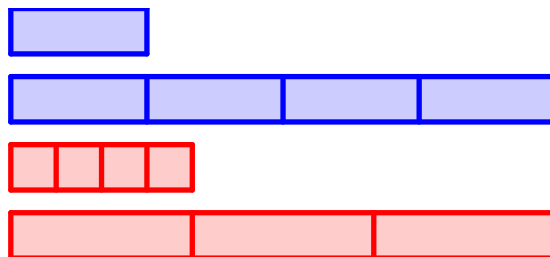
IV. Nombre fraction

Déf.2

La fraction $\frac{a}{b}$ est le nombre qui, multiplié par b , donne a . Soit $\frac{a}{b} \times b = a$

Application 5.

$\frac{4}{3}$ est le nombre tel que $\frac{4}{3} \times 3 = 4$



V. Comparaison d'une fraction à 1

Propriété 3

- Si le numérateur est inférieur au dénominateur alors la fraction est
- Si le numérateur et le dénominateur sont égaux alors la fraction est
- Si le numérateur est supérieur au dénominateur alors la fraction est

Application 6.

Compare les fractions $\frac{11}{15}$, $\frac{15}{15}$ et $\frac{17}{15}$ à 1.

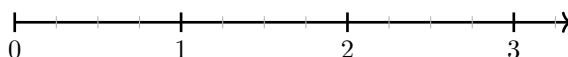
VI. Fraction et demi-droite graduée

Propriété 4

Pour placer la fraction $\frac{a}{b}$ sur une demi-droite graduée, on partage chaque unité en b parts égales, puis on compte a parts depuis 0.

Application 7.

Place les fractions $\frac{7}{4}$ et $\frac{11}{4}$ sur la demi-droite graduée.



VII. Encadrement entre deux nombres entiers consécutifs

Propriété 5

On effectue la division euclidienne du numérateur par le dénominateur. On obtient un quotient entier qui correspond à la valeur approchée à l'unité par défaut du quotient.

Application 8.

Encadre la fraction $\frac{39}{7}$ entre deux entiers consécutifs.
